Comportamento do método Parareal no Problema de N-Corpos Gravitacional

Octavio Augusto Potalej

Fevereiro de 2026

Resumo

O problema de N-corpos gravitacional é um sistema de equações diferenciais ordinárias numericamente custoso de se resolver, com custo quadrático. Neste trabalho testarei a implementação do método Parareal para alguns problemas de valor inicial distintos: órbitas periódicas, órbitas não periódicas e suaves, e órbitas não periódicas com choques elásticos. Para isso, métodos de Runge-Kutta e integradores simpléticos são implementados, visando comparar o comportamento das integrais primeiras do sistema sob o método paralelo.

Sumário

1 O Problema de N-corpos gravitacional **2**
1.1 Problema 2
1.2 Quantidades conservadas 2

2 Métodos **3**
2.1 Métodos de Runge-Kutta explícitos 3
2.2 Métodos Simpléticos 4
2.3 Observações 5

3 Testes **6**
3.1 Problemas-modelo e valores iniciais 6
3.2 Resultados esperados 7
3.3 Órbitas periódicas 8
3.3.1 Lemniscata 8
3.3.2 Problema com 5 corpos 13
3.3.3 Problema com 12 corpos 14
3.4 Órbitas gerais 17
3.4.1 Potencial amortecido 17
3.4.2 Choques elásticos 19

4 Conclusão **21**

1 O Problema de N-corpos gravitacional

1.1 Problema

O Problema de N-corpos gravitacional (PNCG) descreve a dinâmica de N corpos interagindo gravitacionalmente. Cada corpo é uma massa pontual $m_a > 0$ com posições $\boldsymbol{q}_a \in \mathbb{R}^d$ e velocidade $\boldsymbol{v}_a \in \mathbb{R}^d$, e sua dinâmica é descrita pelas equações de movimento:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{q}}_a = \boldsymbol{v}_a, \\ \dot{\boldsymbol{v}}_a = \sum_{b=1, b\neq a}^{N} G m_b \dfrac{\boldsymbol{q}_b - \boldsymbol{q}_a}{\|\boldsymbol{q}_b - \boldsymbol{q}_a\|^3} = \sum_{b=1, b\neq a}^{N} G m_b \dfrac{\boldsymbol{r}_{ab}}{r_{ab}^3}. \end{cases} \quad a = 1, 2, ..., N. \tag{1}$$

Por questão de notação e facilidade para manipulação de trabalhos anteriores, em vez de velocidades $\boldsymbol{v}_a$ aqui serão utilizados os momentos lineares $\boldsymbol{p}_a = m_a \boldsymbol{v}_a$. Com isso, temos as equações:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{q}}_a = \boldsymbol{p}_a / m_a, \\ \dot{\boldsymbol{p}}_a = \sum_{b=1, b\neq a}^{N} G m_a m_b \dfrac{\boldsymbol{r}_{ab}}{r_{ab}^3}. \end{cases} \quad a = 1, 2, ..., N. \tag{2}$$

Sejam também T e V as energias cinética e potencial, respectivamente, dadas por

$$T(\boldsymbol{p}) = \sum_{a=1}^{N} \frac{\|\boldsymbol{p}_a\|^2}{2m_a}, \quad V(\boldsymbol{q}) = -G \sum_{b<a} \frac{m_a m_b}{r_{ab}}, \tag{3}$$

e $H(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}) = T(\boldsymbol{p}) + V(\boldsymbol{q})$ a função hamiltoniana para o sistema, que corresponde à energia total e é conservada pelas trajetórias.

Através da função hamiltoniana, é possível escrever o sistema (2) da seguinte forma:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \boldsymbol{q}_a \\ \boldsymbol{p}_a \end{bmatrix} = \boldsymbol{\Omega} \nabla_{\boldsymbol{q}_a, \boldsymbol{p}_a} H(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p}), \quad \boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} \\ -\boldsymbol{I} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

A matriz $\boldsymbol{\Omega}$ é chamada *matriz simplética*.

1.2 Quantidades conservadas

Além da energia total, o problema de N-corpos conserva mais três observáveis: o *momento linear total* $\boldsymbol{P}$ dado por

$$\boldsymbol{P} = \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{p}_a, \tag{5}$$

a *referncia* $\boldsymbol{G}$ *do centro de massas*, dada por

$$G(t) = M \boldsymbol{q}_{cm} - t\boldsymbol{P}, \quad \boldsymbol{q}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{a=1}^{N} m_a \boldsymbol{q}_a, \; M = \sum_{a=1}^{N} m_a, \tag{6}$$

e o *momento angular total* $\boldsymbol{J}$, dado por

$$\boldsymbol{J} = \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{q}_a \times \boldsymbol{p}_a. \tag{7}$$

Neste trabalho serão feitas apenas simulações em duas dimensões. Nesse caso, o momento angular total fica dado por um escalar, que é a terceira componente do momento angular total tridimensional com terceiro eixo nulo:

$$J = \sum_{a=1}^{N} q_{a,x} p_{a,y} - q_{a,y} p_{a,x} = \sum_{a=1}^{N} \boldsymbol{q}_a \boldsymbol{\Omega} \boldsymbol{p}_a. \tag{8}$$

Nesse caso, temos 6 quantidades conservadas.

Numericamente, olhar para as quantidades conservadas é uma forma de verificar a validade da resolução numérica, embora a conservação dessas quantidades não signifique que há convergência necessariamente.

2 Métodos

Para fazer os testes, foram utilizados duas classes de métodos de passo único: os Runge-Kutta explícitos e os simpléticos. Todos os métodos foram implementados em Python, mas o cálculo de forças e a detecção e aplicação de choques elásticos foi feita em Fortran.

2.1 Métodos de Runge-Kutta explícitos

A primeira classe consiste em métodos que levam em consideração somente a equação diferencial, sem suas propriedades geométricas, e se baseiam em médias ponderadas da derivada em diferentes pontos para estimar o passo seguinte. Os métodos de Runge-Kutta possuem a seguinte estrutura:

$$\boldsymbol{y}_{k+1} = \boldsymbol{y}_k + h\boldsymbol{\Phi}_h(\boldsymbol{y}_k),$$
$$\boldsymbol{\Phi}_h(\boldsymbol{y}) = \sum_{r=1}^{R} b_r \boldsymbol{\kappa}_r(\boldsymbol{y}),$$
$$\boldsymbol{\kappa}_r(\boldsymbol{y}) = f\left(\boldsymbol{y} + h\sum_{j=1}^{R} a_{r,j}\boldsymbol{\kappa}_j(\boldsymbol{y})\right)$$

Os coeficientes $a_{i,j}$, b_i e c_i podem ser representados matricialmente pela Tabela de Butcher:

$$\begin{array}{c|c} \boldsymbol{c} & \boldsymbol{A} \\ \hline & \boldsymbol{b} \end{array}$$

Tabela 1: Tabela de Butcher.

Os métodos explícitos têm como $\boldsymbol{A}$ uma matriz triangular inferior com diagonal nula, e os métodos implementados foram:

$$\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Tabela 2: Euler explícito

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ \hline & 0 & 1 \end{array}$$

Tabela 3: Runge-Kutta de ordem 2 e 2 estágios (RK2)

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ 1/2 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 0 & 1/2 & & \\ 1 & 0 & 0 & 1 & \\ \hline & 1/6 & 1/3 & 1/3 & 1/6 \end{array}$$

Tabela 4: Runge-Kutta de ordem 4 e 4 estágios (RK4)

2.2 Métodos Simpléticos

Sejam $\boldsymbol{z} = (\boldsymbol{q}, \boldsymbol{p})$ e $\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ vetores no espaço de fases e considere uma aplicação $\Psi : \boldsymbol{z} \mapsto \boldsymbol{u}$ diferenciável e injetora. Para $\boldsymbol{z}$ temos a equação hamiltoniana $\dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{\Omega}\nabla_{\boldsymbol{z}} H(\boldsymbol{z})$, e para $\boldsymbol{w}$ temos:

$$\dot{\boldsymbol{w}} = \frac{d}{dt}(\psi(\boldsymbol{z})) = \boldsymbol{D}\psi(\boldsymbol{z})\boldsymbol{\Omega}\nabla_{\boldsymbol{z}} H(\boldsymbol{z}). \tag{9}$$

Agora, suponha que vale a seguinte equação:

$$D\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{z})\boldsymbol{\Omega}(D\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{z}))^T = \boldsymbol{\Omega}. \tag{10}$$

Nesse caso, como ψ é inversível, podemos multiplicar ambos os lados por $(D\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{z}))^{-T}$ pela direita e teremos que:

$$D\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{z})\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega}(D\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{z}))^{-T}. \tag{11}$$

Substituindo na equação (9):

$$\dot{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{\Omega}(D\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{z}))^{-T}\nabla_{\boldsymbol{z}} H(\boldsymbol{z}). \tag{12}$$

Agora seja $\tilde{H}(\boldsymbol{w}) = H(\psi^{-1}(\boldsymbol{w}))$. Temos que:

$$\nabla_{\boldsymbol{w}}\tilde{H}(\boldsymbol{w}) = (D\boldsymbol{\psi}(\psi^{-1}(\boldsymbol{\omega})))^{-T}\nabla_{\boldsymbol{z}} H(\psi^{-1}(\boldsymbol{w})). \tag{13}$$

Assim, temos para $\boldsymbol{w}$ uma equação hamiltoniana, com função hamiltoniana $\tilde{H}$:

$$\dot{\boldsymbol{w}} = \boldsymbol{\Omega}\nabla_{\boldsymbol{w}}\tilde{H}(\boldsymbol{w}). \tag{14}$$

Isso é possibilitado pela equação (10), que caracteriza ψ como um *simplectomorfismo*. No contexto de métodos numéricos, existem integradores de passo único que, para cada h fixado, satisfazem o critério de simpleticidade (discretamente), e portanto existe uma equação modificada para a qual o método será o fluxo exato. Do ponto de vista prático, isso significa que métodos que satisfazem esse critério conservam a energia total em média.

Para facilitar a notação e sem perder a generalidade, podemos considerar métodos simpléticos para $(q, p) \in \mathbb{R}^2$. Nesse caso, o critério de simpleticidade se resume a $\det D\psi(q, p) = 1$.

Exemplo 2.1 (Método de Euler Simplético)**.** *Considere o método de Euler simplético para hamiltonianas na forma $H = T + V$:*

$$p_{k+1} = p_k - hV_q(q_k), \quad q_{k+1} = q_k + hT_p(p_{k+1}). \tag{15}$$

Temos que:

$$\frac{\partial p_{k+1}}{\partial q_k} = -hV_{qq}(q_k), \quad \frac{\partial p_{k+1}}{\partial p_k} = 1,$$

$$\frac{\partial q_{k+1}}{\partial q_k} = 1 - h^2 T_{pp}(p_{k+1}) V_{qq}(q_k), \quad \frac{\partial q_{k+1}}{\partial p_k} = hT_{pp}(p_{k+1}).$$

O critério fica:

$$\begin{aligned} \det D\psi(q_k, p_k) &= \frac{\partial q_{k+1}}{\partial q_k}\frac{\partial p_{k+1}}{\partial p_k} - \frac{\partial q_{k+1}}{\partial p_k}\frac{\partial p_{k+1}}{\partial q_k} \\ &= 1 - h^2 T_{pp}(p_{k+1}) V_{qq}(q_k) - hT_{pp}(p_{k+1}) \cdot (-hV_{qq}(q_k)) \\ &= 1. \end{aligned} \tag{16}$$

Assim, o método é, de fato, simplético.

Além do método de Euler simplético, outros dois métodos simpléticos foram implementados. O primeiro é o *Velocity-Verlet* (ou *leapfrog*), dado por

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p}_a^{k+1/2} &= \boldsymbol{p}_a^k + \frac{h}{2} F(\boldsymbol{q}^k), \\ \boldsymbol{q}_a^{k+1} &= \boldsymbol{q}_a^k + h\boldsymbol{p}_a^{k+1/2}/m_a, \\ \boldsymbol{p}_a^{k+1} &= \boldsymbol{p}_a^{k+1/2} + \frac{h}{2} F(\boldsymbol{q}^{k+1}), \end{aligned}$$

que tem ordem 2.

O outro é o método Ruth4 (de ordem 4), que consiste em uma composição de métodos de Euler simpléticos com diferentes tamanhos de passo. O método pode ser consultado em (Potalej; Colli, 2024, pp.57-59).

2.3 Observações

As constantes de movimento $\boldsymbol{P}$ e $\boldsymbol{G}$ são lineares, o que garante sua conservação em métodos de passo único (Runge-Kuttas), e portanto não serão analisados. O

momento angular total $\boldsymbol{J}$, por outro lado, é quadrático, e apenas algumas classes de métodos garantem sua conservação; não é o caso dos Runge-Kutta explícitos, mas é o caso dos métodos simpléticos. A energia total, por outro lado, não é conservada exatamente por nenhum dos métodos que serão utilizados, mas é conservada em média pelos métodos simpléticos, enquanto apresenta comportamento $\sim \sqrt{t}$ para os métodos não-simpléticos (Hairer *et al.*, 2006; Brouwer, 1937).

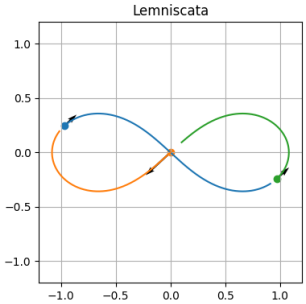
Vale ressaltar também que mesmo utilizando integradores simpléticos como propagadores fino e grosseiro no Parareal, o método não se torna simplético, uma vez que a soma de simplectomorfismos não necessariamente é um simplectomorfismo. Há uma "versão simplética" do Parareal (Bal *et al.*, 2008), mas neste trabalho será usada somente a versão original do método.

3 Testes

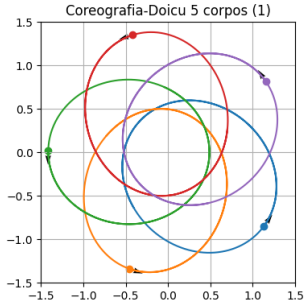
3.1 Problemas-modelo e valores iniciais

Para fazer os testes, considerei alguns problemas-modelo que são coreografias (trajetórias periódicas), que permitem estudar a estabilidade numérica de métodos de integração. As trajetórias dos problema-modelo periódicos estão disponibilizadas abaixo, e os valores iniciais podem ser encontrados no repositório https://github.com/Potalej/MPT-2026/.

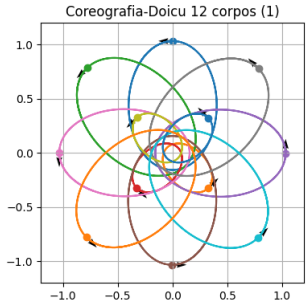
Problema-modelo 3.1 (Lemniscata (Chenciner *et al.*, 2000))**.** *Problema de 3 corpos com massas unitárias que formam um "8" deitado.*



Problema-modelo 3.2 (Coreografia-Doicu 5 corpos (Doicu *et al.*, 2022))**.** *Configuração central de 5 corpos com massas unitárias.*



Problema-modelo 3.3 (Coreografia-Doicu 12 corpos (Doicu *et al.*, 2022))**.** *Configuração central de 12 corpos com massas* $m_a = 1/10$*, para todo* $a = 1, ..., 12$.



Além disso, para os testes com sorteio de valores iniciais foi utilizada a biblioteca `ncorpos-vi-py` (Potalej, 2026).

3.2 Resultados esperados

Considere

- k iterações;
- $\tau_{\mathcal{F}}$ o tempo computacional para integrar δt usando $\mathcal{F}$;
- τ_C o tempo computacional para integrar Δt usando $\mathcal{G}$; e
- N_p o número de processadores em paralelo.

Seja também

$$S(k) = \frac{T_{ref}}{T_{Parareal}(k)}. \tag{17}$$

Como visto em aula, $S(k)$ assume o formato:

$$S(k) = \frac{1}{(1+k)\dfrac{\delta t}{\Delta t}\dfrac{\tau_C}{\tau_{\mathcal{F}}} + \dfrac{k}{N_P}}. \tag{18}$$

O principal custo da aplicação de um integrador no problema de N-corpos é o cálculo das $q_N = N(N-1)/2$ forças. Considerando $R_{\mathcal{F}}$ e R_C o número de estágios dos métodos fino e grosseiro, respectivamente, temos que

$$\frac{\tau_C}{\tau_{\mathcal{F}}} \approx \frac{R_C q_N}{R_{\mathcal{F}} q_N} = \frac{R_C}{R_{\mathcal{F}}}. \tag{19}$$

Além disso, consideramos $\delta t = \alpha \Delta t$, então

$$S(k) \approx \frac{1}{(1+k)\alpha \dfrac{R_C}{R_{\mathcal{F}}} + \dfrac{k}{N_P}}. \tag{20}$$

Nos experimentos feitos na seção de testes, tomaremos $R_C = 1$ e $R_C = 2$, e $R_{\mathcal{F}} = 2$ e $R_{\mathcal{F}} = 4$. Além disso, $\alpha = 4/32$ ou $\alpha = 1/32$. Conforme a figura 1, isso nos deixa entre 7 e 13 iterações para haver vantagem em termos de tempo no Parareal.

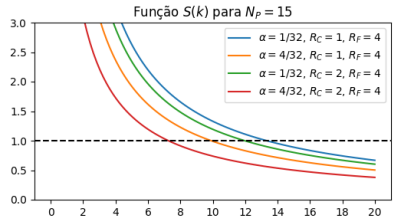


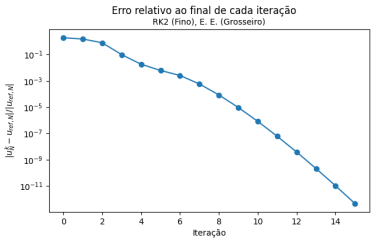
Figura 1: Função $S(k)$ aproximada para $N_P = 15$.

Sobre a convergência, é preciso escolher intervalos suficientemente pequenos para que movimentos oscilatórios não sejam "visíveis" ao método, no sentido de fazer crescer sua instabilidade; noutro caso, o método não deve convergir, ao menos não em uma quantidade relativamente pequena de iterações (até 30). Além disso, descontinuidades podem afetar a comunicação entre os propagadores fino e grosseiro, então também se pode esperar que o Parareal não funcione tão bem quando se adiciona choques elásticos ao problema.

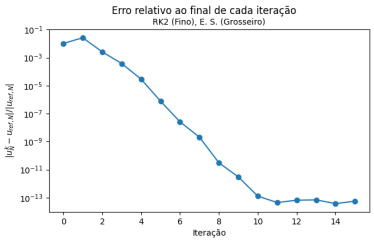
3.3 Órbitas periódicas

3.3.1 Lemniscata

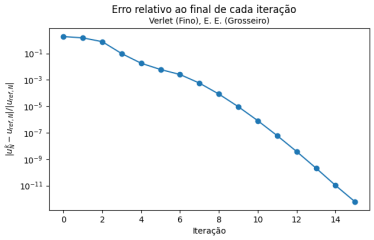
Para começar, o primeiro valor inicial a ser testado será a lemniscata (p.m. 3.1), um problema de 3 corpos. Testes manuais indicaram que condições razoáveis para testes são usar o intervalo $[0, 10]$, tomar $N = 200$, $\delta t = 10/(32N+1) = 10/6401$ e $\Delta t = 10/(4N+1) = 10/801$. Como critério de parada, foi utilizado δt^p, onde p é a ordem do método fino. Além disso, o MPI foi utilizado com 14 slots, sendo um valor razoável encontrado após alguns testes práticos.



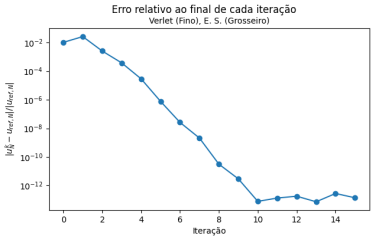
(a) RK2 vs Euler Explícito



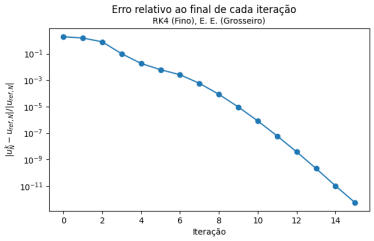
(b) RK2 vs Euler Simplético



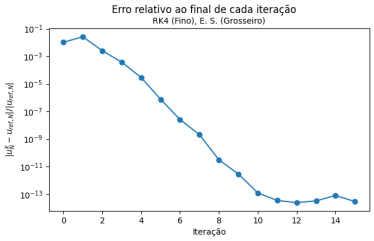
(c) Verlet vs Euler Explícito



(d) Verlet vs Euler Simplético



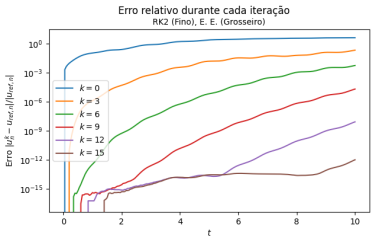
(e) RK4 vs Euler Explícito



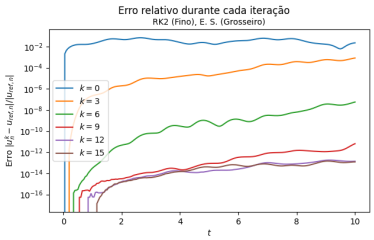
(f) RK4 vs Euler Simplético

Figura 2: Erro relativo ao final de cada iteração para os métodos grosseiros de Euler Explícito e Euler Simplético e métodos finos Runge-Kutta 2, Velocity-Verlet e Runge-Kutta 4

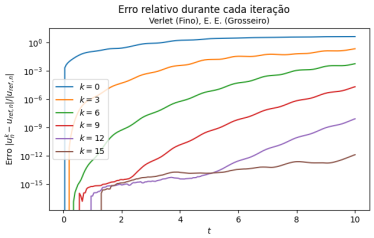
Primeiro, conforme a figura 2 é possível ver que o método de Euler Simplético converge mais rapidamente que o método de Euler Explícito mesmo quando não se trata de um método fino simplético. Isso possivelmente decorre de sua maior estabilidade em relação ao método explícito.



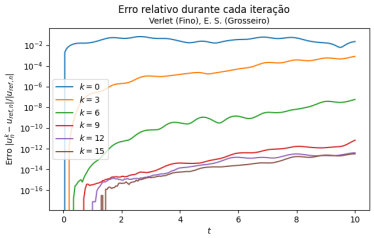
(a) RK2 vs Euler Explícito



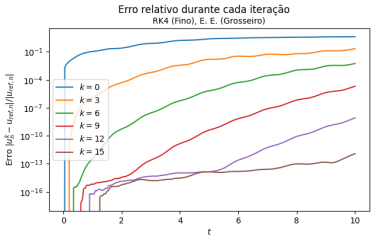
(b) RK2 vs Euler Simplético



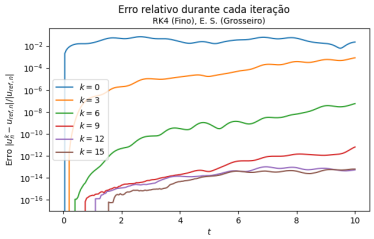
(c) Verlet vs Euler Explícito



(d) Verlet vs Euler Simplético



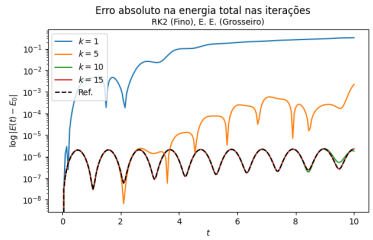
(e) RK4 vs Euler Explícito



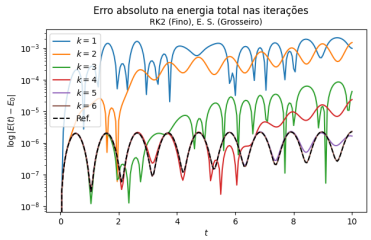
(f) RK4 vs Euler Simplético

Figura 3: Erro relativo durante iterações para os métodos grosseiros de Euler Explícito e Euler Simplético e métodos finos Runge-Kutta 2, Velocity-Verlet e Runge-Kutta 4

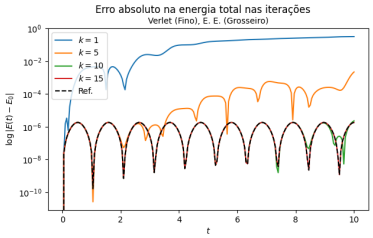
Na figura 3 é possível ver melhor o impacto da diferença de estabilidade entre os métodos. O método grosseiro simplético apresenta um crescimento de erro menos acentuado com o passar do tempo, enquanto o erro no método explícito cresce mais rapidamente, acumulando mais erros a cada passo das iterações.



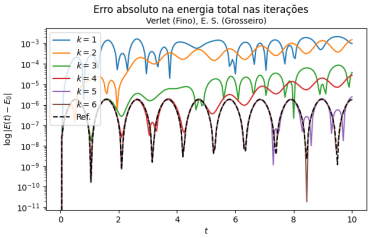
(a) RK2 vs Euler Explícito



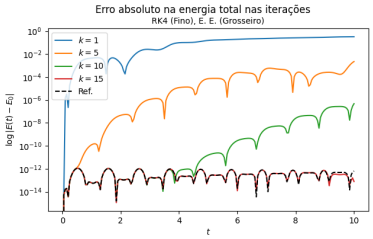
(b) RK2 vs Euler Simplético



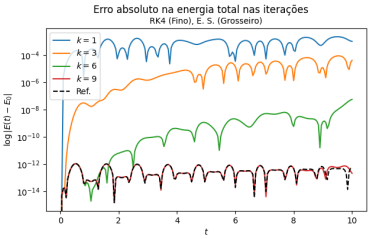
(c) Verlet vs Euler Explícito



(d) Verlet vs Euler Simplético



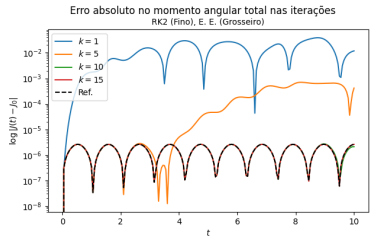
(e) RK4 vs Euler Explícito



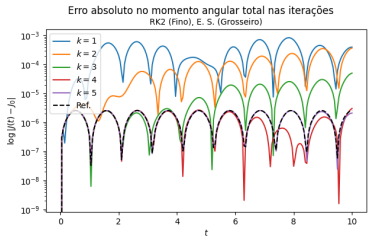
(f) RK4 vs Euler Simplético

Figura 4: Log-erro na energia total durante iterações para os métodos grosseiros de Euler Explícito e Euler Simplético e métodos finos Runge-Kutta 2, Velocity-Verlet e Runge-Kutta 4

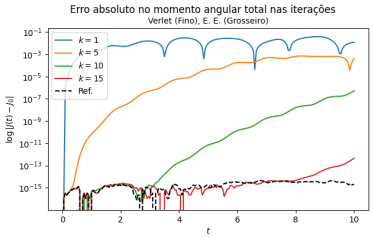
Para a energia total a convergência também é mais rápida. Por não ser simplético, o Parareal apresenta crescimento no erro da energia mesmo quando os método fino e grosseiro são simpléticos. Ainda assim, usar um método grosseiro simplético, ao menos nesse caso, apresentou vantagens sobre o uso de um método grosseiro não simplético.



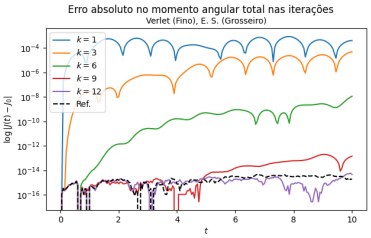
(a) RK2 vs Euler Explícito



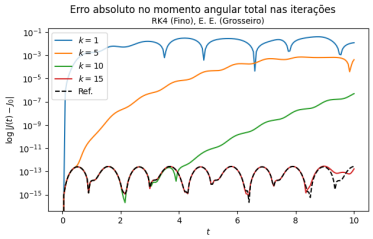
(b) RK2 vs Euler Simplético



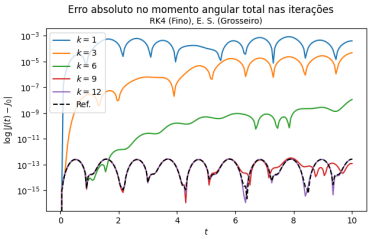
(c) Verlet vs Euler Explícito



(d) Verlet vs Euler Simplético



(e) RK4 vs Euler Explícito



(f) RK4 vs Euler Simplético

Figura 5: Log-erro no momento angular total durante iterações para os métodos grosseiros de Euler Explícito e Euler Simplético e métodos finos Runge-Kutta 2, Velocity-Verlet e Runge-Kutta 4

Apesar de também ser mais rápida que para o método explícito, a convergência do momento angular total com o método de Euler Simplético precisou de mais passos que para a energia total para os métodos finos Verlet e RK4, que apresentam um erro menor no momento angular do que o método RK2 (o primeiro por ser simplético, e o segundo por ter ordem maior).

Ainda assim, em nenhum caso utilizar o método Parareal foi mais vantajoso que utilizar o método sequencial. Conforme a figura 6, o método Parareal levou entre 4 e 5 vezes mais tempo que a aplicação sequencial do método fino.

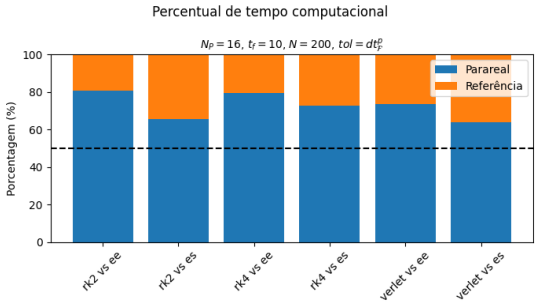
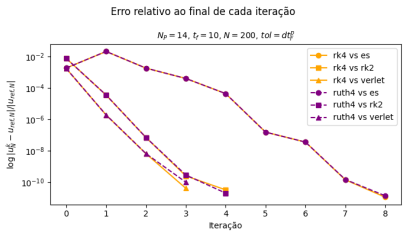


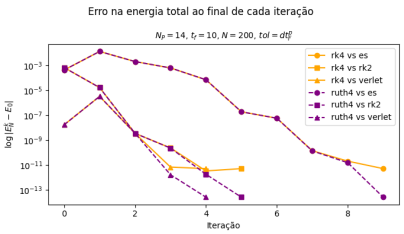
Figura 6: Percentual de tempo computacional dos métodos aplicados com Parareal e sequencialmente.

3.3.2 Problema com 5 corpos

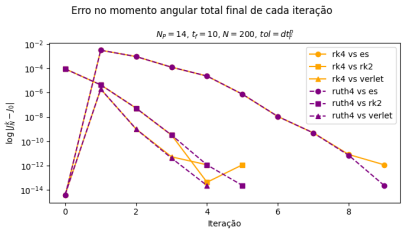
O problema de 5 corpos (p.m. 3.2) já não converge tão rapidamente quanto à lemniscata. Por isso, também serão utilizados métodos de segunda ordem como métodos grosseiros.



(a) Erro final.



(b) Erro em E.



(c) Erro em J

Figura 7: Log-erros ao final de cada iteração com os métodos finos Runge-Kutta 4 e Ruth4 e métodos grosseiros Euler Simplético, Runge-Kutta 2 e Verlet.

Conforme a figura 7a, podemos observar um erro relativo ao final de cada iteração bastante parecido entre os métodos Ruth4 e RK4. Ambos os métodos são de ordem 4, e apesar da diferença geométrica, seus erros relativos curiosamente

se comportam de maneira bastante semelhante.

Ainda assim, podemos observar que utilizar um método grosseiro simplético de ordem 2 apresentou um resultado melhor que um grosseiro não simplético. É preciso levar em conta que o método RK2, como o método de Euler Explícito, é instável.

Já o erro na energia, conforme a figura 7b, é menor para o método fino simplético, como esperado.

O erro no momento angular, conforme a figura 7c, tem também o resultado esperado. Na iteração zero, quando somente o método grosseiro é aplicado, os métodos simpléticos têm erro de ponto flutuante e o RK2 tem um erro de 10^{-4}. Da mesma forma, durante as iterações, os métodos simpléticos (grosseiros e fino) apresentam resultado relativamente melhor que o RK2 como grosseiro e o RK4 como fino.

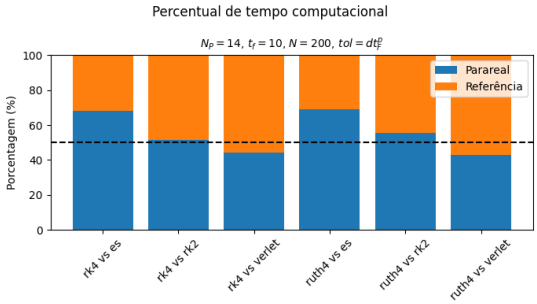


Figura 8: Percentual de tempo computacional dos métodos aplicados com Parareal e sequencialmente.

Sobre a diferença de tempo entre o Parareal e a aplicação sequencial, observamos uma diferença em comparação com o teste 1. Utilizando o método de Verlet como grosseiro, dessa vez, compensou em ambos os casos, embora pouco. Vale ressaltar que por ser um intervalo relativamente pequeno, com relativamente poucas iterações, seria necessária uma amostragem e o gráfico representaria tal amostragem, em vez de uma rodada isolada.

3.3.3 Problema com 12 corpos

Este problema (p.m. 3.3) tem um período de aproximadamente 3.5 unidades de tempo. Com a subdivisão de intervalos anterior, os métodos de quarta ordem não são capazes de sustentar as trajetórias por mais do que 2 períodos. Apesar de o Parareal convergir para as trajetórias do método fino - ainda que estejam erradas -, nesse caso os corpos se entrelaçam e espiralam rapidamente. Nos subintervalos definidos, esse comportamento espiral é oscilatório, então a não convergência do Parareal é esperada.

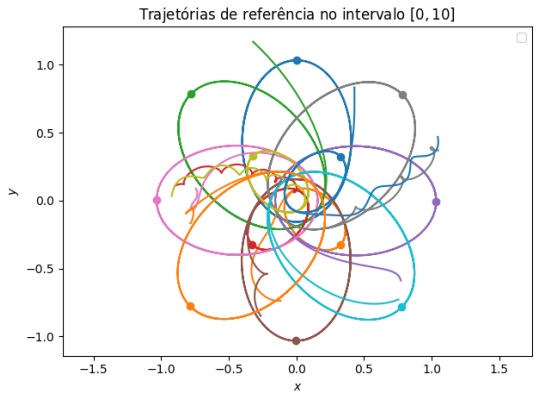


Figura 9: Trajetórias no intervalo $[0, 10]$ via Ruth4 com $\delta t = 10/6401$.

Porém, tomando o intervalo $[0, 8]$ e os passos $\delta t = 8/6401$ e $\Delta t = 8/201$ (ou seja, com multiplicador do grosseiro sendo 1), os métodos de ordem 4 ficam estáveis e permitem a aplicação do Parareal. Além disso, o resultado curiosamente atinge a ordem de 10^{-11} e oscila um pouco antes de conseguir atingir o erro δt^4; assim, foi escolhido $\delta t^{3.2}$ como um critério de parada, o que continua razoável considerando a quantidade de períodos integrada.

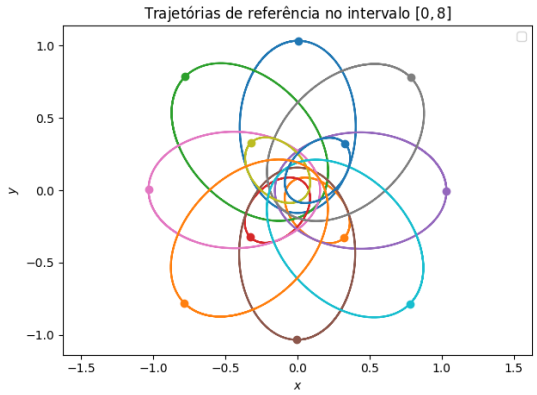
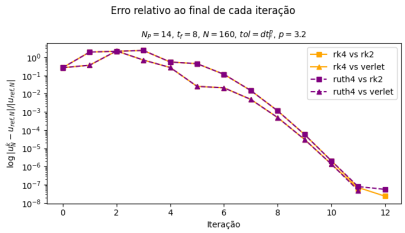
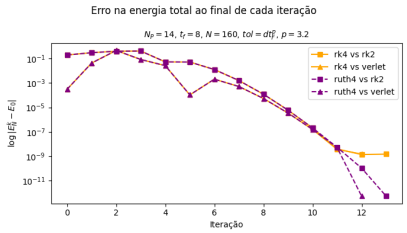


Figura 10: Trajetórias no intervalo $[0, 8]$ via Ruth4 com $\delta t = 8/6401$.

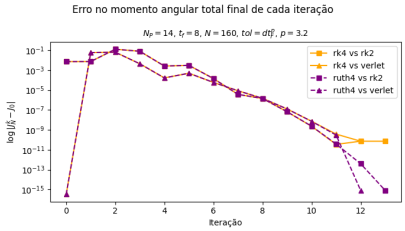
Dessa vez, em termos de erros, conforme a figura 11a, todos os métodos apresentam um comportamento semelhante em termos de convergência. Já em termos de energia, conforme a figura 11b, utilizar um método grosseiro simplético oferece alguma diferença, embora não seja tão expressiva a menos da última iteração.



(a) Erro final.



(b) Erro em E.



(c) Erro em J

Figura 11: Log-erros ao final de cada iteração com os métodos finos Runge-Kutta 4 e Ruth4 e métodos grosseiros Euler Simplético, Runge-Kutta 2 e Verlet.

O momento angular, por outro lado, apresenta o comportamento esperado, novamente. A diminuição até erro de máquina ocorre somente quando utilizado um método fino simplético, curiosamente ocorrendo mesmo com o método grosseiro RK2.

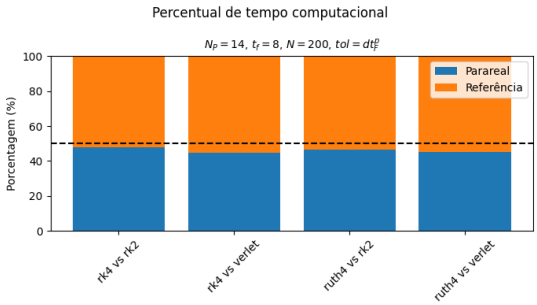


Figura 12: Percentual de tempo computacional dos métodos aplicados com Parareal e sequencialmente.

Em termos de tempo, dessa vez houve um equilíbrio maior. No entanto, ainda sem ter um ganho realmente significativo.

3.4 Órbitas gerais

Ao tratar de órbitas gerais, existem questões sobre a validade das soluções, independente do método escolhido que foram levantadas desde o início das simulações numéricas de N-corpos (Miller, 1964; Boekholt *et al.*, 2015). No entanto, há validade estatística nas simulações, apesar da divergência para trajetórias individuais (Quinlan *et al.*, 1992). Isso sugere que ainda que o método Parareal não convirja para a trajetória esperada, pode ser considerado utilizável caso mantenha a validade estatística da solução. Aqui, a validade estatística é considerada a conservação das integrais primeiras e um erro equivalente ao do método fino no Parareal (não necessariamente erro de máquina).

Para testar isso, vou utilizar a biblioteca `ncorpos-vi-py` (Potalej, 2026) para gerar valores iniciais sob condições de equilíbrio (virial) inicial, isto é,

$$2T(\boldsymbol{p}_0) + V(\boldsymbol{q}_0) = 0, \tag{21}$$

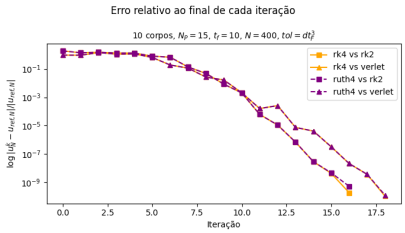
e com integrais primeiras nulas, a menos da energia que será $E = -0.25$. Essas condições são uma padronização escolhida entre os simuladores de N-corpos na década de 1980 para possibilitar a comparação entre as diferentes implementações da época (Heggie *et al.*, 1986; Aarseth, 2003, pp.110-112). Foram gerados valores iniciais sob tais condições para 10, 50 e 200 corpos.

Além disso, como não há garantia de que não haverão colisões ou aproximações intensas, o potencial será amortecido com $\varepsilon = 0.05$. Testes com choques elásticos (junto do amortecimento do potencial) também serão feitos, visando avaliar o comportamento do Parareal sob descontinuidades.

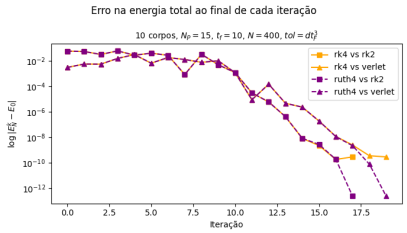
3.4.1 Potencial amortecido

Nesse caso, conforme as figuras 13, 14 e 15, o uso do método Parareal não compensou até 50 corpos, exigindo um grande número de iterações para convergir, e inclusive tendo um erro oscilatório ao atingir a casa de 10^{-10}. Já para o problema de 200 corpos, a convergência foi curiosamente mais veloz, e o custo também passou a ser menor que o custo da aplicação sequencial do método fino, conforme a figura 15.

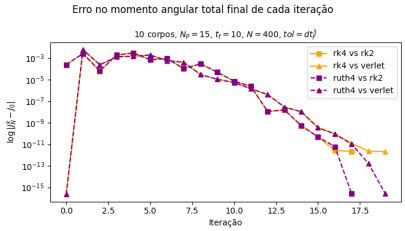
O bom comportamento do método Parareal se dá pela estabilidade numérica de um potencial suavizado, com trajetórias sendo curvas suaves e com variações não tão bruscas pelo espaço de fases.



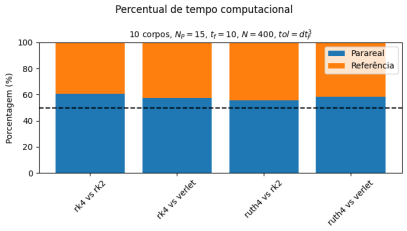
(a) Erro final.



(b) Erro em E.

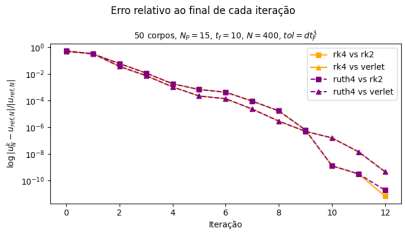


(c) Erro em J

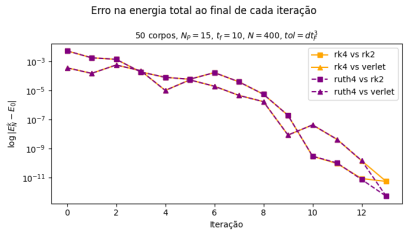


(d) Tempo computacional.

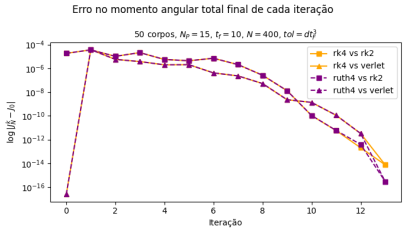
Figura 13: Log-erros ao final de cada iteração no problema de 10 corpos.



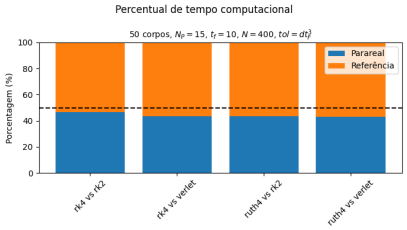
(a) Erro final.



(b) Erro em E.

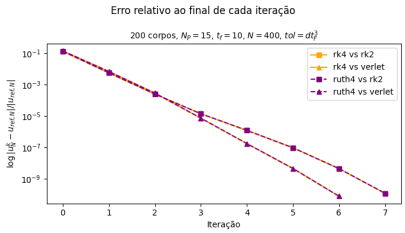


(c) Erro em J

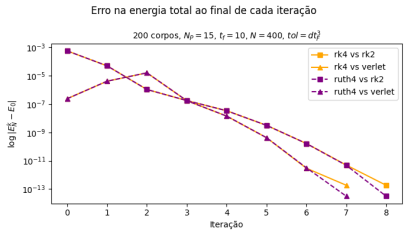


(d) Tempo computacional.

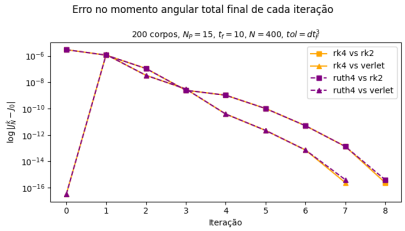
Figura 14: Log-erros ao final de cada iteração no problema de 50 corpos.



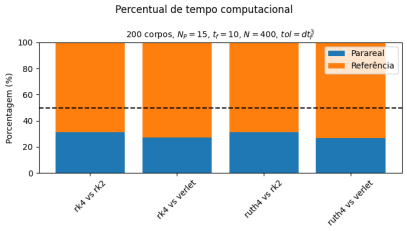
(a) Erro final.



(b) Erro em E.



(c) Erro em J



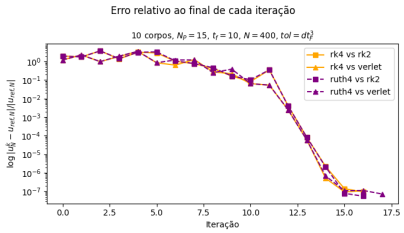
(d) Tempo computacional.

Figura 15: Log-erros ao final de cada iteração no problema de 200 corpos.

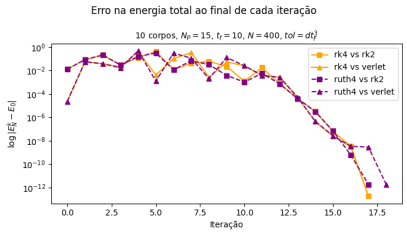
3.4.2 Choques elásticos

Outra forma de evitar que corpos se aproximem muito é introduzir choques elásticos. Para evitar instabilidades numéricas de aproximações intensas no processo do Parareal, o amortecimento no potencial foi mantido, e os valores iniciais são os mesmos, sob as mesmas condições de equilíbrio inicial.

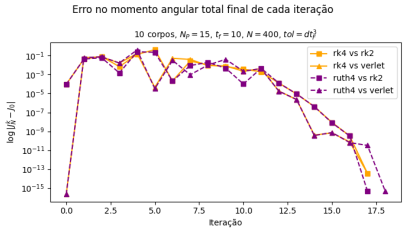
Para o problema de 10 corpos, conforme a figura 16, o método convergiu e sem vantagens.



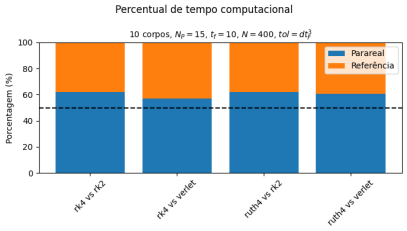
(a) Erro final.



(b) Erro em E.



(c) Erro em J



(d) Tempo computacional.

Figura 16: Log-erros ao final de cada iteração no problema de 10 corpos.

No entanto, com choques elásticos as trajetórias já não são suaves, e o que pode ocorrer é o método grosseiro detectar uma colisão que não é detectada pelo método fino (por erro numérico), fazendo com que o método não convirja (ao menos com um número razoável de passos). Esse foi o caso do problema de 50 corpos quando utilizado um raio $r = 0.05$, conforme figura 17.

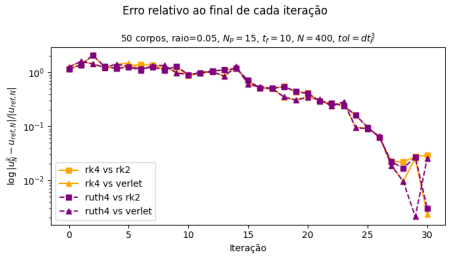
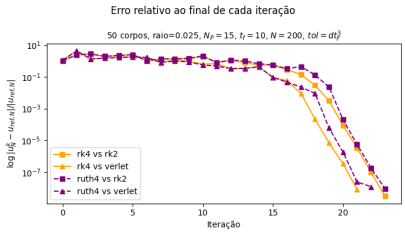
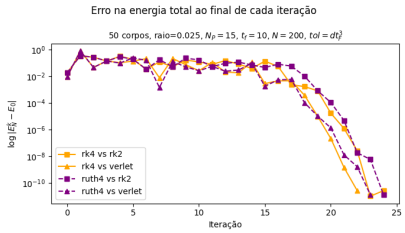


Figura 17: Erro relativo do problema de 50 corpos com raio 0.05.

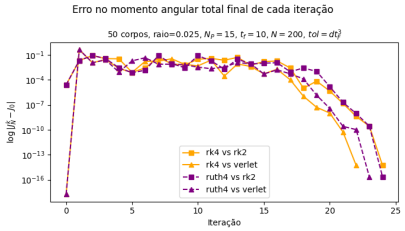
Utilizando um raio $r = 0.025$, porém, o método convergiu sem ganhos.



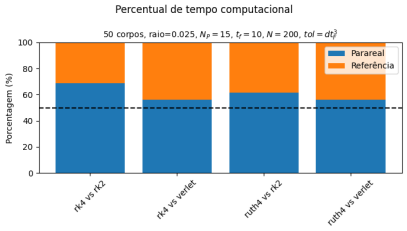
(a) Erro final.



(b) Erro em E.



(c) Erro em J



(d) Tempo computacional.

Figura 18: Log-erros ao final de cada iteração no problema de 50 corpos.

Para o problema de 200 corpos, com um número considerável de choques entre os corpos no início do sistema, mesmo com $r = 0.025$ o método não convergiu (figura 19).

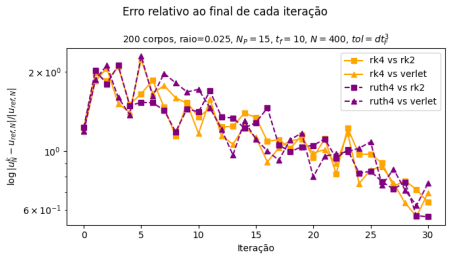


Figura 19: Erro relativo do problema de 200 corpos com raio 0.05.

4 Conclusão

A aplicação do Parareal para trajetórias periódicas no geral não trouxe vantagens sobre o uso do propagador fino sequencialmente. Pelo contrário, dada a sensibilidade das órbitas periódicas conforme o número de corpos cresce, é necessário garantir a maior precisão possível, o que com o Parareal exige muitas iterações e tempo.

Para órbitas não periódicas mas suaves, o Parareal até ofereceu alguns casos

pontuais de maior velocidade que o método fino sequencial, mantendo a validade estatística das soluções. No entanto, os intervalos de integração considerados foram relativamente pequenos ($[0, 10]$), então seriam necessários testes de longa duração para afirmar a viabilidade do método. Por outro lado, a não simpleticidade do método Parareal sugere que o erro na energia total deve se acumular com o tempo, tornando-o necessariamente inferior a um método sequencial simplético para simulações de longa duração. Caberia verificar se a mencionada "versão simplética" do método resolve essa questão.

Simulações de curta duração, no geral, têm interesse em órbitas individuais, e portanto manter a validade estatística não é o forte da aproximação numérica. Caberia analisar a partir de que ponto utilizar o método paralelo oferece soluções mais rápidas mas suficientemente precisas para sistemas pequenos.

Já para órbitas não periódicas e com choques elásticos, o método se mostrou não aplicável. Aproximações suficientemente intensas entre os corpos podem impedir que o erro diminua devido a descontinuidade das trajetórias.

Por fim, uma possibilidade a ser levada em conta seria utilizar aproximações baratas para o cálculo das forças em vez de para os métodos de integração, uma vez que o custo principal vem desse cálculo. Utilizar aproximações como Barnes-Hut, *Fast Multipole Method*, *Particle Mesh*, entre outras, dentro do propagador grosseiro, e utilizar no fino o cálculo direto do potencial, usando o mesmo integrador em ambos os propagadores, poderia reduzir a necessidade de cálculos de $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{q})$ diretamente, e consequentemente diminuir o tempo computacional para obter a solução numérica.

Referências

AARSETH, Sverre J. *Gravitational N-Body Simulations: Tools and Algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Monographs on Mathematical Physics). ISBN 978-0-521-43272-6. DOI: `10.1017/CBO9780511535246`.

BAL, Guillaume; WU, Qi. Symplectic Parareal. Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XVII. *Lecture Notes in Computational Science and Engineering*, v. 60, 2008.

BOEKHOLT, Tjarda; PORTEGIES ZWART, Simon. On the reliability of N-body simulations. *Computational Astrophysics and Cosmology*, Springer Science e Business Media LLC, v. 2, n. 1, mar. 2015. ISSN 2197-7909. DOI: `10.1186/s40668-014-0005-3`. Disponível em: `http://dx.doi.org/10.1186/s40668-014-0005-3`.

BROUWER, Dirk. On the accumulation of errors in numerical integration. *The Astronomical Journal*, American Astronomical Society, v. 46, p. 149, out. 1937. ISSN 0004-6256. DOI: `10.1086/105423`. Disponível em: `http://dx.doi.org/10.1086/105423`.

CHENCINER, Alain; MONTGOMERY, Richard. A Remarkable Periodic Solution of the Three-Body Problem in the Case of Equal Masses. *The Annals of Mathematics*, JSTOR, v. 152, n. 3, p. 881, nov. 2000. ISSN 0003-486X. DOI: 10.2307/2661357. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2307/2661357.

DOICU, Alexandru; ZHAO, Lei; DOICU, Adrian. A stochastic optimization algorithm for analyzing planar central and balanced configurations in the n-body problem. *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, Springer Science e Business Media LLC, v. 134, n. 3, jun. 2022. ISSN 1572-9478. DOI: 10.1007/s10569-022-10075-7. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s10569-022-10075-7.

HAIRER, Ernst; LUBICH, Christian; WANNER, Gerhard. *Geometric numerical integration*. 2. ed. Berlin, Germany: Springer, fev. 2006. (Springer Series in Computational Mathematics).

HEGGIE, D. C.; MATHIEU, R. D. Standardised units and time scales. *In:* THE Use of Supercomputers in Stellar Dynamics. [*S. l.*]: Springer Berlin Heidelberg, 1986. p. 233–235. ISBN 9783540171966. DOI: 10.1007/bfb0116419. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/BFb0116419.

MILLER, R. H. Irreversibility in Small Stellar Dynamical Systems. *The Astrophysical Journal*, American Astronomical Society, v. 140, p. 250, jul. 1964. ISSN 1538-4357. DOI: 10.1086/147911. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1086/147911.

POTALEJ, Octavio Augusto. *ncorpos-vi-py: Geração de valores iniciais para problemas de N-corpos via Fortran*. São Paulo: PyPI, 2026. https://pypi.org/project/ncorpos-vi-py/. Versão 1.0.2. Acessado em: 20 fev. 2026.

POTALEJ, Octavio Augusto; COLLI, Eduardo. *Simulação numérica do problema de N-corpos gravitacional*. São Paulo: BDTA, 2024. DOI: 10.11606/003256212.

QUINLAN, Gerald D.; TREMAINE, Scott. On the reliability of gravitational N-body integrations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, v. 259, n. 3, p. 505–518, dez. 1992. ISSN 0035-8711. DOI: 10.1093/mnras/259.3.505. eprint: https://academic.oup.com/mnras/article-pdf/259/3/505/4109723/mnras259-0505.pdf. Disponível em: https://doi.org/10.1093/mnras/259.3.505.